" — المؤلفونالشخص هو مجموع سياقاته."

هندسة السياق 2.0: سياق هندسة السياق

تشيشو هوا1,3 ليومانشان يي1,3 دايوان فو2,3 يانغ شياو2,3 شياو جيه كاي1,3

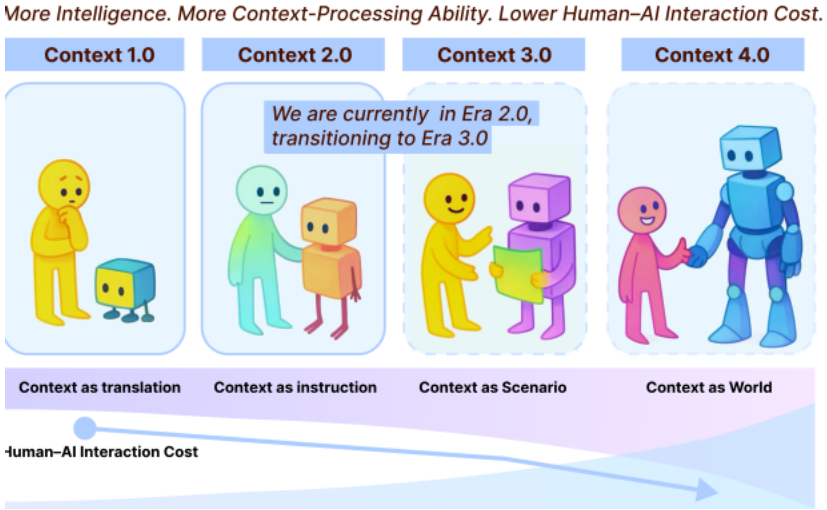
يونزي وو1,2,3 جيفان لين1,3 جونفي وانغ3 بنغفي ليو1,2,3,†

SII سياق جيثب !1SJTU 2SII 3GAIR

" — المؤلفونالشخص هو مجموع سياقاته."

كتب كارل ماركس ذات مرة أن "الجوهر الإنساني هو مجموعة العلاقات الاجتماعية" (ماركس، 1845)، مما يشير إلى أن الأفراد ليسوا كيانات معزولة، ولكنهم يتشكلون بشكل أساسي من خلال تفاعلاتهم مع كيانات أخرى - حيث تلعب السياقات دورا تأسيسيا وأساسيا. ومع ظهور أجهزة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي، لم تعد هذه السياقات تقتصر على التفاعلات بين الإنسان والإنسان البحتة: بل أصبحت التفاعلات بين الإنسان والآلة متضمنة أيضا. ثم يبرز سؤال مركزي: كيف يمكن للآلات أن تفهم مواقفنا وأغراضنا بشكل أفضل؟ ولمواجهة هذا التحدي، قام الباحثون مؤخرا بتطوير "مفهوم هندسة السياق. على الرغم من أنه غالبا ما ينظر إليه على أنه ابتكار حديث لعصر الوكيل المجرد، في الواقع، فإننا نرى أن الممارسات ذات الصلة يمكن إرجاعها إلى ما يزيد عن 20 عاما مضت. منذ أوائل التسعينيات، تطورت عبر مراحل تاريخية متميزة، تشكلت كل منها حسب مستوى ذكاء الآلات: بدءا من أطر التفاعل بين الإنسان والحاسوب المبكرة المبنية حول أجهزة الكمبيوتر البدائية، إلى نماذج التفاعل بين الإنسان والوكيل اليوم التي يقودها عملاء أذكياء، وربما إلى المستوى البشري أو حتى الذكاء فوق البشري في المستقبل. في هذه الورقة، نناقش سياق هندسة السياق، ونقدم تعريفا منهجيا، ونحدد وجهة نظرنا حول مشهدها التاريخي والمفاهيمي، ونفحص اعتبارات التصميم الرئيسية لممارستها. من خلال معالجة هذه الأسئلة، نهدف إلى تقديم أساس مفاهيمي لهندسة السياق ورسم مستقبلها الواعد. تعد هذه الورقة بمثابة نقطة انطلاق لجهد مجتمعي أوسع نحو هندسة السياق المنهجي في أنظمة الذكاء الاصطناعي.

أرخايف:30 [cs.AI] 2510.26493v1 أكتوبر 2025



الشكل 1: نظرة عامة على هندسة السياق 1.0 إلى هندسة السياق 4.0، مما يوضح أن المزيد من الذكاء يؤدي إلى قدرة أكبر على معالجة السياق وانخفاض تكلفة التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

†0 المؤلف المقابل.

المحتويات المحتويات

1 المقدمة 32 الإطار النظري 4 2.1 التعريف الرسمي . . . . . .
. . . . . 4 2.2 توصيف المرحلة. . . . . .
. . . 6 3 التطور التاريخي 6 3.1 منذ أكثر من 20 عاما: العصر 1.0 . . . . . .
. . . . . 7 3.1.1 المشهد التكنولوجي. . . . . .
. . . . . 7 3.1.2 الأسس النظرية 7 3.1.3
الممارسات الأساسية. . . . . 7 3.2 بعد 20
عاما: العصر 2.0 . . . . . 8 4 تجميع السياق
وتخزينه 9 4.1 الاستراتيجيات النموذجية في العصر 1.0 و2.0. . . . . .
. . . . . 9 4.2 النظام البيئي للسياق على المستوى البشري. . . . . .
. . . . . 105 إدارة السياق 10 5.1 معالجة السياق النصي. . . . . .
. . . . . 10 5.2 معالجة السياق متعدد الوسائط. . . . . .
. . . . . 11 5.3 تنظيم السياق. . . . . .
5.3.1 12 بنية الذاكرة ذات الطبقات. . . . . 12 5.3.2 عزل
السياق . . . . . 12 5.4 تجريد السياق. . . . . .

. . . . . 13 6 استخدام السياق 14 6.1 مشاركة سياق
النظام داخل النظام. . . . . 14 6.2 مشاركة السياق
عبر الأنظمة. . . . . 15 6.3 اختيار السياق للفهم. . .
. . . . . 15 6.4 المستخدم الاستباقي يحتاج إلى استنتاج. . . .
. . . . . 17 6.5 الحفاظ على السياق وتحديثه مدى الحياة.
. . . . . 17 6.6 الممارسات الهندسية الناشئة. . . . . .
. . . . . 18 7 التطبيقات 19 7.1 CLI . . . . . .
. . . . . 19 7.2 البحث العميق. . . . . .
. . . . . 19 7.3 واجهات الدماغ والحاسوب. . . . . .
. 20

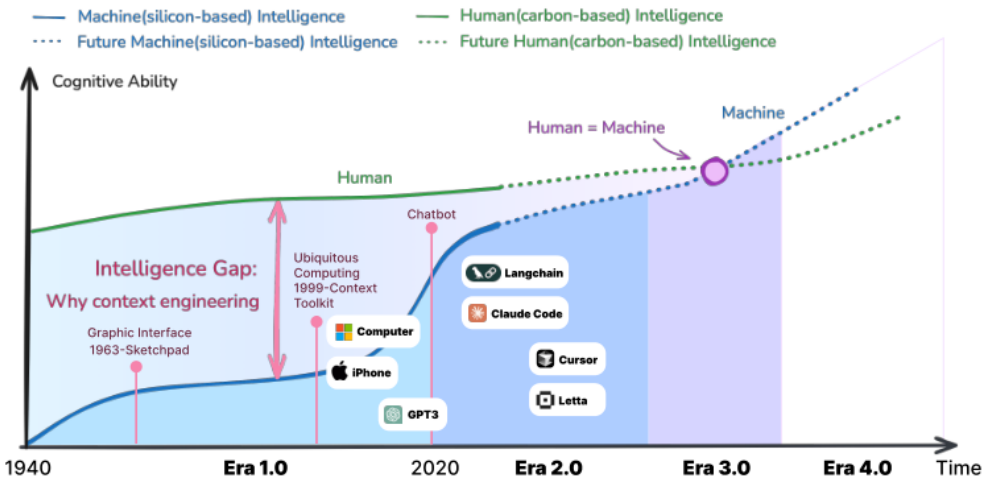
8 التحديات والتوجهات المستقبلية 20

9 الاستنتاج 21

---

1. مقدمة 1 مقدمة في السنوات الأخيرة، أدى الارتفاع السريع لنماذج اللغة الكبيرة (LLM) والوكلاء الأذكياء إلى لفت الانتباه المتزايد إلى كيفية تأثير السياق على سلوك النموذج. أظهرت الدراسات أن المحتوى الموجود داخل نافذة السياق يمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء النموذج (Liu et al., 2021). وفي الوقت نفسه، هناك طلب متزايد على الأنظمة القادرة على التفكير متعدد الخطوات والعمل على مدى فترات زمنية طويلة (ياو وآخرون، 2023). تجعل هذه الاتجاهات سؤالا واحدا محوريا: كيف يمكننا تمكين الآلات من فهم النوايا البشرية والتصرف بناء عليها بشكل أفضل من خلال آليات سياقية فعالة، وخاصة في المهام طويلة المدى؟ ولمواجهة هذا التحدي، ركز الباحثون مؤخرا على هندسة السياق: ممارسة تصميم وتنظيم وإدارة المعلومات السياقية حتى تتمكن الآلات من التصرف بطرق تتوافق مع نوايا الإنسان (مي وآخرون، 2025). شهدت السنوات الأخيرة تطبيقات واسعة النطاق لهندسة السياق في ماجستير إدارة الأعمال والوكلاء، بما في ذلك الهندسة الفورية (Liu et al., 2021; Reynolds and McDonell, 2021; Wei et al., 2022)، وتوليد الاسترجاع المعزز (Lewis et al., 2020; Izacard and Grave, 2022) (RAG)، واستدعاء الأدوات (Yao ؛ شيك وآخرون، 2023)، وآليات الذاكرة طويلة المدى (وو وآخرون، 2022؛ داي2022 ,.et al وآخرون، 2019). تعمل هذه التقنيات على توسيع قدرة الآلة على استيعاب السياق عالي الإنتروبيا، كما أثرت بشكل ملموس على تصميم الأنظمة التفاعلية. وعلى الرغم من هذه التطورات، كثيرا ما

يساء فهم هذا المجال. ينظر عادة إلى هندسة السياق على أنها تطور حديث، وغالبا ما يتم تعريف " بشكل ضيق على أنه تاريخ الحوار، أو مطالبات النظام، أو المدخلات البيئية التي تركزالسياق" على الوكيل. في الواقع، يمكن تعريف السياق على نطاق أوسع، وقد تم ممارسة هندسة السياق لأكثر من 20 عاما. أدت الأبحاث المبكرة في مجال الحوسبة في كل مكان، والأنظمة المدركة للسياق، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب إلى إنشاء مبادئ وأساليب أساسية لا تزال ذات صلة حتى اليوم (Reeves, 2012; Baldauf et al., 2007a; Preece et al., 1994). إن التعرف على هذا التاريخ أمر ضروري لفهم الوضع الحالي للمجال وإمكاناته المستقبلية. ونحن نرى أن تطوير هندسة السياق يجب أن ينظر إليه من خلال منظور تاريخي أوسع بدلا من الاقتصار على الممارسات التقنية الحديثة. ومن خلال تتبع تطورها على مدى العقدين الماضيين، يمكننا اكتساب فهم أعمق لمبادئها الأساسية والتعرف على الكيفية التي ساهمت بها الأساليب المختلفة للتعامل مع السياق في تشكيل تقدم الأنظمة الذكية. يمكن هذا الرأي أبحاث الذكاء الاصطناعي من البناء على مسارها التاريخي، وإنشاء أساس قوي وموجه نحو المستقبل.

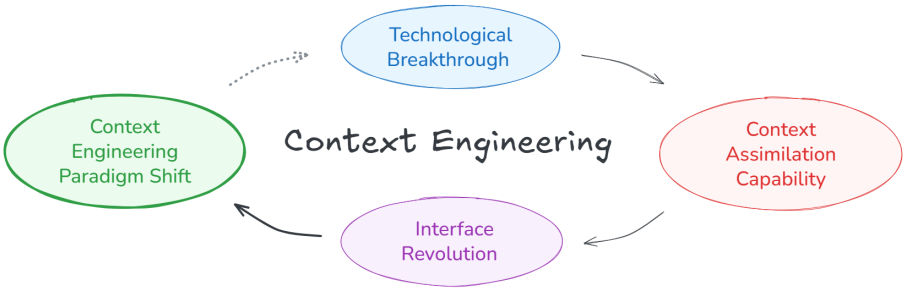


من هذا المنظور الأوسع، يمكن النظر إلى هندسة السياق على أنها عملية تقليل الإنتروبيا. فالآلات، " أثناء الاتصال. عندما يتفاعل الناس، فإنهمسد الفجواتعلى عكس البشر، لا تستطيع بشكل فعال " يعتمدون على قدرة المستمع على تقليل إنتروبيا المعلومات بشكل فعال - القدرة على استنتاج السياق المفقود من خلال المعرفة المشتركة، والإشارات العاطفية، والوعي الظرفي (Kapteijns and Hintz، 2021). ونتيجة لذلك، وتفتقر الآلات، على الأقل في الوقت الحاضر، إلى هذه القدرة. " للسياقات الخاصة بهم، وضغط المعلومات الأصلية في نماذج يمكنهمالمعالجة المسبقةيتعين علينا " " الأساسي في هندسة السياق: الجهد الذي تحتاج إلى استثماره في تحويلالجهدفهمها. يمثل هذا " السياقات والنوايا ذات الإنتروبيا العالية إلى تمثيلات منخفضة الإنتروبيا يمكن للآلات فهمها. كما هو

موضح في الشكل 2، كانت هندسة السياق موجودة دائما لسد الفجوة المعرفية بين الذكاء البشري (القائم على الكربون) والذكاء الآلي (القائم على السيليكون). بينما يتطور الذكاء المعتمد على الكربون نسبيا الشكل 2: مسارات القدرات المعرفية المعتمدة على الكربون والسيليكون مع مرور الوقت. توضح الفجوة الدافع وراء هندسة السياق.

صفحة المصدر 4

2. الإطار النظري



الشكل 3: العملية التطورية في هندسة السياق

ببطء، يتكرر الذكاء المعتمد على السيليكون بوتيرة أسرع بكثير. ولذلك، فإن المحرك الرئيسي وراء التحولات النموذجية يكمن في التقدم السريع في الذكاء الآلي. كلما زادت الآلات ذكاء، كلما أصبحت هندسة السياق أكثر طبيعية، وانخفضت تكلفة التفاعل بين الإنسان والآلة. وكل قفزة نوعية في الذكاء الآلي تؤدي إلى ثورة جوهرية في الواجهات البينية بين الإنسان والآلة. كما هو موضح في الشكل 3، تؤدي الاختراقات التكنولوجية إلى زيادة القدرة على استيعاب السياق، مما يؤدي إلى ثورات الواجهة ويؤدي في النهاية إلى تحولات نموذجية في هندسة السياق. هذه التحولات ليست تحسينات تدريجية، ولكنها سلسلة من التغييرات النموذجية التي تعيد تشكيل كيفية تواصل البشر والآلات بشكل أساسي. بناء على هذا النمط المتكرر، يمكننا تصور تطور هندسة السياق كتقدم عبر أربع مراحل متميزة: هندسة السياق 1.0 - الحوسبة البدائية بمدخلات منظمة ومنخفضة الإنتروبيا (Dey, 2001a)؛ 2.0 — عملاء أذكياء قادرون على تفسير اللغة الطبيعية والتعامل مع الغموض (جينينغز وآخرون، 1998)؛ 3.0 — الذكاء على المستوى البشري، مما يتيح التواصل الدقيق والتعاون السلس (موريس وآخرون، 2023)؛ و4.0 – الذكاء الخارق، حيث يمكن للآلات بناء السياق بشكل استباقي والكشف عن الاحتياجات التي لم يعبر عنها البشر بوضوح. تستلزم كل مرحلة مقايضات تصميمية مختلفة نوعيا وتسلط الضوء على الأدوار المتغيرة للبشر والآلات. المساهمات الأساسية لهذه الورقة هي كما يلي. أولا، نضع هندسة السياق ضمن منظور تاريخي أوسع، ونتتبع أصولها قبل العوامل الذكية الحديثة. ثانيا، نقدم إطارا نظريا منهجيا ومحددا على نطاق واسع، بما في ذلك جوهر هندسة السياق من منظور

تقليل الإنتروبيا ونموذج تطوري من أربع مراحل يعكس التقدم التقني. وأخيرا، نقترح اعتبارات التصميم العامة من خلال مقارنة الممارسات النموذجية، وتوفير التوجيه لتطوير النظام الذكي في المستقبل. في ما تبقى من هذه الورقة، سنقدم أولا تعريفنا لهندسة السياق ونحدد الإطار النظري الذي يرتكز عليه تحليلنا. وسنقوم بعد ذلك بتتبع التطور التاريخي لهذا المجال، مع إيلاء اهتمام خاص للخصائص المميزة للعصرين الأول والثاني. بناء على هذا الأساس، نناقش اعتبارات التصميم التي تتمحور حول ثلاثة أبعاد أساسية: جمع السياق، وإدارة السياق، واستخدام السياق. نقوم بتحليل الممارسات الحالية، وتحديد التحديات الفريدة، واستكشاف الأساليب الناشئة التي قد تشكل التطورات المستقبلية. لفهم السياق بشكل أفضل، نبدأ بإضفاء الطابع الرسمي على البنى الأساسية التي تحدد السياق في الأنظمة الحسابية. بناء على تعريف داي التأسيسي للسياق (Dey, 2001b)، فإننا نعبر عن هذه البنيات رياضيا، مما يوفر تمثيلا دقيقا للسياق. واستنادا إلى هذا الشكل الرسمي، نقوم بتعريف هندسة السياق ودراسة كيفية تطورها عبر مراحل مختلفة من الذكاء الآلي.2 تعريف الإطار النظري 1 (الكيان والتوصيف). اجعل E هو الفضاء لجميع الكيانات (المستخدمين والتطبيقات والأشياء والبيئات وما إلى ذلك) وF هو الفضاء لجميع معلومات التوصيف الممكنة. قم بالإشارة بواسطة P (F) إلى مجموعة القوة F. بالنسبة لأي كيان e →E، حدد وظيفة التوصيف الظرفي:2.1 التعريف الرسمي

شار : 1) (E ↑P (F)

حيث يقوم Char (e) بإرجاع مجموعة المعلومات التي تميز الكيان e. على سبيل المثال، عندما " في Gemini CLI 1، يمكن أن تتضمنالوثائق ذات الصلة بالبحث بالنسبة ليكتب مستخدم " مجموعة الكيانات ذات الصلة المستخدم، وتطبيق Gemini CLI، والبيئة الطرفية، والأدوات الخارجية، ووحدات الذاكرة، وخدمات نموذج الواجهة الخلفية. هنا، يمكن لـ Char (e) أن يصف المستخدم (على سبيل المثال، موجه الإدخال)، والتطبيق

1https://github.com/google-gemini/gemini-cli

(على سبيل المثال، تعليمات النظام أو تكوينه)، والبيئة (على سبيل المثال، دليل العمل الحالي)، والأدوات الخارجية (على سبيل المثال، المكونات الإضافية المتاحة أو أدوات البحث)، ووحدات الذاكرة قصيرة المدى أو طويلة المدى (على سبيل المثال، سجل الجلسة أو المعرفة المخزنة)، والخدمة النموذجية (على سبيل المثال، القدرات المدعومة أو تنسيق الاستجابة).2.1 التعريف الرسمي التعريف 2 (التفاعل). يشير التفاعل إلى أي تفاعل يمكن ملاحظته بين المستخدم

والتطبيق، ويشمل كلا من الإجراءات الصريحة (مثل النقرات والأوامر) والسلوكيات الضمنية (مثل أنماط الانتباه والتعديلات البيئية) التي قد تؤثر أو تتأثر بالنظام الحسابي. في مثال Gemini CLI، التفاعل الصريح هو إدخال أمر المستخدم، في حين أن الجوانب الضمنية يمكن أن تشمل الحالة الطرفية، أو السياق الذي تم استرداده مسبقا، أو استخدام وحدات الذاكرة، أو حالة استدعاء الأداة.
التعريف 3 (السياق). بالنسبة لتفاعل مستخدم مع تطبيق معين، يتم تعريف السياق على النحو التالي:

شار (2) (e)

ج = ه → إيريل

حيث E↓Erel هي مجموعة الكيانات التي تعتبر ذات صلة بالتفاعل. وهذا يجسد السياق باعتباره أي معلومات يمكن استخدامها لوصف حالة الكيانات التي تعتبر ذات صلة بالتفاعل بين المستخدم" " (Dey, 2001b). في نفس المثال، يمكن لـ Erel تضمين المستخدم، وتطبيق Geminiوالتطبيق .والبيئة الطرفية، والأدوات الخارجية، ووحدات الذاكرة، وخدمات نموذج الواجهة الخلفية ،CLI
السياق العام C هو تجميع هذه التوصيفات. التعريف 4 (هندسة السياق). هندسة السياق هي عملية منهجية لتصميم وتحسين جمع السياق وتخزينه وإدارته واستخدامه لتعزيز فهم الآلة وأداء مهامها. ومن الناحية الرسمية يمكن تعريفها على النحو التالي:

CE : (C, T) ↑fcontext (3)

حيث تشير C إلى المعلومات السياقية الأولية كما هي محددة في المعادلة (2)، وتمثل T المهمة المستهدفة أو مجال التطبيق، وfcontext هي وظيفة معالجة السياق الناتجة التي تعمل على تحويل تمثيلات السياق وتحسينها لتحسين أداء المهمة. يتضمن fcontext تكوينا مرنا لعمليات معالجة السياق:

fcontext (C) = F(ω1, ω2, . . , ωn) (C) (4)

يمكن أن يتضمن التركيب F معالجة متوازية، أو تحسينا متكررا، أو تفرعا مشروطا، أو أي مجموعة من العمليات المصممة خصيصا لمتطلبات التطبيق المحددة. من الناحية العملية، قد تتضمن مجموعة العمليات {ωi} في هندسة السياق 2.0 ما يلي: (1) جمع المعلومات السياقية ذات الصلة من خلال أجهزة الاستشعار أو القنوات الأخرى، (2) تخزينها وإدارتها بكفاءة، (3) تمثيلها في تنسيق متسق وقابل للتشغيل البيني، (4) التعامل مع المدخلات متعددة الوسائط من النص أو الصوت أو)، (6) تحديد العناصر السياقية"الخبز الذاتي"الرؤية، (5) دمج السياق السابق وإعادة استخدامه (الأكثر صلة، (7) مشاركة السياق عبر الوكلاء أو الأنظمة، و(8) تكييف السياق ديناميكيا استنادا إلى التعليقات أو الأنماط المستفادة. حيث تمثل F وظيفة تكوين تجمع بين عمليات هندسة السياق

المختلفة ωi. نطاق هندسة السياق يتجنب هذا التعريف عمدا قصر هندسة السياق على أي تكنولوجيا أو عصر محدد. سواء كان الكيان المتلقي جهاز كمبيوتر بدائيا من التسعينيات مزودا بواجهة رسومية أو وكيلا لعام 2025، فإن التحدي الأساسي يظل كما هو: كيفية فهم السياقات والنوايا بدقة. تتطور التقنيات والأشكال المحددة المستخدمة في هندسة السياق مع التكنولوجيا، لكن التحدي الأساسي المتمثل في سد الفجوة بين نوايا الإنسان وفهم الآلة يظل ثابتا. لماذا هذا التعريف مهم؟ يخدم هذا التعريف الأوسع عدة أغراض مهمة. أولا، يربط بين الممارسات الهندسية السريعة الحالية والتاريخ الغني لتصميم واجهة الإنسان والحاسوب، مما يسمح لنا بالتعلم من عقود من المعرفة المتراكمة. ثانيا، يوفر إطارا نظريا يمكنه تفسير سبب نجاح بعض تصميمات السياق عبر تقنيات وعصور مختلفة. ثالثا، يوفر أساسا للتنبؤ بكيفية تطور هندسة السياق مع استمرار تقدم قدرات فهم الآلة. ومن خلال فهم هندسة السياق باعتبارها جانبا أساسيا للتواصل بين الإنسان والآلة بدلا من كونها ممارسة تقنية ضيقة، يمكننا أن نقدر تطورها التاريخي ومسارها المستقبلي بشكل أفضل. ويكشف هذا المنظور عن هندسة السياق ليس باعتبارها اختراعا حديثا، بل باعتبارها نظاما متطورا سيستمر في التكيف مع تحول طبيعة التفاعل بين الإنسان والآلة نفسها.